FY_92: Tähdet

Tuntitehtävä: Tähden elinkaari, fysikaaliset ominaisuudet ja tähtikuviot

Fysiikka 9. luokka

Tehtävänanto

Valitse **yksi tähti** (tai useamman tähden järjestelmä) tai **yksi tähdistö** ja tee siitä havainnollinen ja kiinnostava esitys (Google Slides) kansioosi **"OMA NIMI FY_92"**.

Vaihtoehtoisesti voit valita aiheeksesi tähden kehityksen äärimmäisen lopputuloksen: joko neutronitähden (pulsarin) tai mustan aukon.

Sisältövaatimukset (n. 4 kalvoa)

Vaihtoehto A: Jos valitset yksittäisen tähden

1. **Kansilehti / Otsikkosivu:** Tähden nimi, oma nimi ja kurssi.
2. **Fysikaaliset perustiedot:**
   - Massa ja säde suhteessa Aurinkoon ($M_\odot$ ja $R_\odot$)
   - Pintalämpötila kelvineinä (K) ja tähden väri / spektriluokka (O, B, A, F, G, K, M)
   - Etäisyys Maasta (valovuosina tai parsekeina)
   - Mihin tähdistöön se kuuluu ja millä pallonpuoliskolla / mihin vuodenaikaan se näkyy Suomesta
   - Näennäinen magnitudi (m) ja absoluuttinen magnitudi (M)
3. **Elinkaarivaihe ja fysiikka:** Onko tähti pääsarjassa, punainen jättiläinen, ylijättiläinen vai valkoinen kääpiö? Mitä ydinreaktioita sen ytimessä tapahtuu? Miten tähti tulee lopulta kuolemaan (valkoinen kääpiö, supernova, neutronitähti vai musta aukko)?
4. **Historia, mytologia ja tutkimus:** Tähden nimen alkuperä, havaintohistoria ja mielenkiintoiset viimeaikaiset tutkimustulokset (esim. kirkkauden vaihtelut tai eksoplaneetat).
5. **Kuvat ja lähteet.**

Vaihtoehto B: Jos valitset tähdistön

1. Tähdistön nimi ja tähtikuvion muoto (karttakuva).
2. Millaisia tähtiä siihen kuuluu (kirkkaimmat tähdet, niiden etäisyydet ja tyypit)?
3. Mitä syvän taivaan kohteita (tähtisumut, tähtijoukot, galaksit) sen alueelta löytyy?
4. Historiaa ja mytologiaa (esim. kreikkalainen, babylonialainen tai suomalainen kansanperinne).
5. Tähdistön tulevaisuus: Ovatko tähdet fyysisesti sidoksissa toisiinsa vai näennäinen kuvio? Miten tähtien ominaisliike muuttaa kuviota seuraavan 100 000 vuoden aikana?